

מבוא ללוגיקה ב'  
סמסטר ב' - 2026  
אביב הופמן

תמסיר 3

|    |                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                                                               |
| 2  |                                                                                                                               |
| 3  |                                                                                                                               |
| 4  |                                                                                                                               |
| 5  |                                                                                                                               |
| 6  |                                                                                                                               |
| 7  | נתבונן בארבע הנוסחאות הבאות:                                                                                                  |
| 8  | $Rabz$                                                                                                                        |
| 9  | $\sim (Rabz \ \& \ Hxy)$                                                                                                      |
| 10 | $(Hab \equiv (\forall z)(Fz \supset Ga))$                                                                                     |
| 11 | $(\forall y)(Hay \vee (Fy \supset Gya))$                                                                                      |
| 12 | הנוסחה הראשונה אינה פסוק: היא כוללת מופע חופשי של המשתנה $z$ . נבנה פסוק מנוסחה זו על-ידי הקדמת                               |
| 13 | כמת- $z$ : $Rabz$ וגם $(\forall z)Rabz$ הם פסוקים. הנוסחה השנייה אינה פסוק כי למשתנים $x, y, z$ יש בה                         |
| 14 | מופעים חופשיים. ניתן להפוך נוסחה זו לפסוק על-ידי הקדמת שלושה כמתים, למשל $(\exists z)(\exists x)(\exists y) \sim$             |
| 15 | $(Rabz \ \& \ Hxy)$ . הנוסחה השלישית היא פסוק. המשתנה היחיד המופיע בה הוא $z$ ושני המופעים של משתנה                           |
| 16 | זה נמצאים בתחום הכמת $(\forall z)$ . גם הנוסחה הרביעית היא פסוק. הנוסחה שהכמת $(\forall y)$ הוא האופרטור הראשי                |
| 17 | שלה היא הנוסחה כותה, ולכן כל ארבעת המופעים של $y$ בה נמצאים בתחום הכמת.                                                       |
| 18 | יש נוסחאות שלא ניתן להפוך לפסוקים על-ידי תוספת כמתים. נתבונן ב- $(Fy \supset (\exists y)Gy)$ . המופע                          |
| 19 | הראשון של $y$ חופשי (הוא לא נמצא בתחום של כמת). התוצאה של הצמדת כמת כולל לנוסחה כולה היא                                      |
| 20 | $(\forall y)(Fy \supset (\exists y)Gy)$ . ביטוי זה אינו נוסחה ואינו פסוק. האופן היחיד בו כמת נצמד לנוסחאות הוא לפי הסעיף      |
| 21 | הבא של הגדרת המושג <u>נוסחה של PL</u> :                                                                                       |
| 22 | 4. אם $P$ נוסחת PL כוללת לפחות מופע אחד של $x$ ואינה כוללת כמת- $x$ , אז $(\forall x)P$ ו- $(\exists x)P$ הן                  |
| 23 | נוסחאות של PL.                                                                                                                |
| 24 | סעיף זה לא מאפשר להצמיד $(\forall y)$ לנוסחה $(Fy \supset (\exists y)Gy)$ כי היא כבר כוללת כמת- $y$ .                         |
| 25 |                                                                                                                               |
| 26 | נסמן ב- $P(a/x)$ את הנוסחה הדומה ל- $P$ חוץ מכך ש- $P(a/x)$ כוללת את הקבוע היחידאי $a$ בכל מקום בו $P$                        |
| 27 | כוללת מופע חופשי של המשתנה $x$ . אם, למשל, $P$ היא $(Fza \vee \sim Gz)$ , אז $P(c/z)$ [קרי: $P$ עם $c$ במקום $z$ ]            |
| 28 | היא $(Fca \vee \sim Gc)$ .                                                                                                    |
| 29 |                                                                                                                               |
| 30 | <u>מקרה הצבה של P</u> : אם $P$ פסוק מהצורה $(\forall x)Q$ או $(\exists x)Q$ , ו- $a$ קבוע יחידאי, אז $Q(a/x)$ הוא "מקרה הצבה" |
| 31 | של $P$ . הקבוע $a$ נקרא "הקבוע המוצב". דוגמאות:                                                                               |
| 32 | $Gc$ ו- $Ga, Gb$ הם מקרי הצבה של $(\exists z)Gz$ .                                                                            |
| 33 | $Fab, Fbb$ ו- $Fcb$ הם מקרי הצבה של $(\forall z)Fzb$ .                                                                        |
| 34 | $Fab$ מתקבל מהצבת $a$ במקום $z$ ב- $Fzb$ .                                                                                    |
| 35 | $Fbb$ מתקבל מהצבת $b$ במקום $z$ ב- $Fzb$ .                                                                                    |
| 36 | $Fcb$ מתקבל מהצבת $c$ במקום $z$ ב- $Fzb$ .                                                                                    |
| 37 | ביצירת מקרה הצבה נשמיט את הכמת הפותח ונחליף את כל המופעים הנותרים של המשתנה, שכעת הם                                          |
| 38 | חופשיים, בקבוע יחידאי אחד כלשהו. כך $(\exists y)Hay$ ו- $(\exists y)Hgy$ הם מקרי הצבה של $(\forall x)(\exists y)Hxy$ , אך     |
| 39 | $Hab$ אינו כזה.                                                                                                               |
| 40 | כל הביטויים הבאים הם מקרי הצבה של $(\exists w)[Fw \supset (\forall y)(\sim Dwy \equiv Ry)]$ :                                 |
| 41 | $Fd \supset (\forall y)(\sim Ddy \equiv Ry)$                                                                                  |
| 42 | $Fa \supset (\forall y)(\sim Day \equiv Ry)$                                                                                  |
| 43 | $Fn \supset (\forall y)(\sim Dny \equiv Ry)$                                                                                  |
| 44 | אך                                                                                                                            |
| 45 | $Fd \supset (\forall y)(\sim Dny \equiv Ry)$                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| אינו מקרה הצבה, כי השתמשנו בקבוע אחד כדי להחליף מופע אחד של $w$ ובקבוע אחר כדי להחליף מופע אחר של $w$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 |
| $\sim Fa$ אינו מקרה הצבה של $\sim(\forall x)Fx$ , כי הנוסחה $\sim(\forall x)Fx$ היא שלילה, לא פסוק מכומת, ולכן אין לה מקרי הצבה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 |
| $(\forall x)Fxb$ אינו מקרה הצבה של $(\forall x)(\forall y)Fxy$ . למרות שהאחרון הוא פסוק מכומת, רק את הכמת הפותח ניתן להשמיט לשם יצירת מקרי הצבה. כאן הכמת הפותח הוא $(\forall x)$ , ולא $(\forall y)$ .                                                                                                                                                                                                                                              | 48 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 |
| <b>מבוא להצרנה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 |
| נתבונן במשפטים הבאים:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 |
| דן חכם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 |
| דן גבוה מדן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 |
| דן גבוה מנועה ונועה גבוהה ממירב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 |
| דן מחבב את נועה ונועה מחבבת את דן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 |
| אם דן מחבב את נועה, אז נועה גבוהה מדן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61 |
| דן חכם אם ורק אם לא נכון שנועה חכמה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 |
| נצירין את המשפטים ב-PL. לשם כך יש ליצור מילון. המילון קובע את <b>תחום הדיון</b> —קבוצת הדברים עליהם הנוסחאות מדברות. תחום דיון תמיד יהיה קבוצה <u>לא-ריקה</u> . בנוסף, המילון מפרש בעברית את הפרדיקטים של PL שבהם נשתמש בהצרנה, ומתאים איברים של תחום הדיון לקבועים היחידאיים (שמות) בהם נשתמש. את הקבוצה שהיא תחום הדיון נציין על-ידי רישום האיברים בין סוגריים מסולסלים, או על-ידי תיאור מילולי של הקבוצה (למשל, 'קבוצת המספרים השלמים החיוביים'). | 63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68 |
| בהצרנת המשפטים על דן וחבריו נשתמש במילון הבא:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69 |
| תחום הדיון: הקבוצה {דן, נועה, מירב, תמר}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 |
| $Wx$ : $x$ חכם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 |
| $Txy$ : $x$ גבוה מ- $y$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 |
| $Lxy$ : $x$ מחבב את $y$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73 |
| $d$ : דן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 |
| $n$ : נועה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 |
| $m$ : מירב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76 |
| $t$ : תמר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77 |
| הנה ההצרנות ב-PL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 |
| $Wd$ דן חכם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79 |
| $Wn$ נועה חכמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 |
| $Tdn \ \& \ Tnd$ דן גבוה מנועה ונועה גבוהה מדן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81 |
| $Lnd \ \& \ Ldm$ נועה מחבבת את דן ודן מחבב את מירב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 |
| $Ldn \supset Tdt$ אם דן מחבב את נועה, אז דן גבוה מתמר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 |
| $Wd \equiv \sim Wn$ דן חכם אם ורק אם לא נכון שנועה חכמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 |
| בכיוון ההפוך, נשתמש במילון כדי לתרגם לעברית פסוקי PL. למשל, נקרא את $Ldn \equiv (Lnd \ \& \ \sim Lnt)$ כך:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86 |
| דן מחבב את נועה אםם נועה מחבבת את דן ולא נכון שנועה מחבבת את תמר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 |
| בעזרת המילון נפרש בעברית את פסוקי PL הבאים:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89 |
| $Ldn \ \& \ \sim Lnd$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 |
| $Lmd \supset Lmn$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91 |

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ttn & ~Ttm                                                                                       | 92  |
| Tdn $\supset$ Lmt                                                                                | 93  |
| (Ldn $\vee$ Ldm) $\supset$ (Ldm & Ldt)                                                           | 94  |
| נקבל בהתאמה:                                                                                     | 95  |
| דן מחבב את נועה ולא נכון שנועה מחבבת את דן.                                                      | 96  |
| אם מירב מחבבת את דן, אז מירב מחבבת את נועה.                                                      | 97  |
| תמר גבוהה מנועה וגם לא נכון שתמר גבוהה ממירב.                                                    | 98  |
| אם דן גבוה מנועה, אז מירב מחבבת את תמר.                                                          | 99  |
| אם דן מחבב את נועה או שדן מחבב את מירב, אז דן מחבב את מירב ודן מחבב את תמר.                      | 100 |
|                                                                                                  | 101 |
| בשיעור קודם ראינו דוגמאות למשפטים בעברית הכוללים ביטויי כמות בעמדות שבהן יכולים להופיע גם מונחים | 102 |
| יחידאיים. למשל,                                                                                  | 103 |
| כולם חכמים.                                                                                      | 104 |
| אף אחד אינו חכם.                                                                                 | 105 |
| נוכל להצדין משפטים כאלה ב-PL בלי להשתמש בכמתים, במקרים בהם דנים במספר סופי, ולצרכים מעשיים       | 106 |
| גם קטן למדי, של דברים. נניח שמדברים רק על דן, נועה, מירב ותמר. בהקשר זה, הפסוק 'כולם חכמים' שקול | 107 |
| ל-'דן, נועה, מירב ותמר חכמים', ואפשר להצדין זאת כקוניונקציה:                                     | 108 |
| (Wd & Wn) & (Wm & Wt)                                                                            | 109 |
| הפסוק 'אף אחד אינו חכם' שקול בהקשר זה ל-'לא דן, לא נועה, לא מירב ולא תמר חכמים', ואפשר להצדין    | 110 |
| זאת כשלילת דיסיונקציה:                                                                           | 111 |
| $\sim[(Wd \vee Wn) \vee (Wm \vee Wt)]$                                                           | 112 |
| טכניקות אלה אינן מעשיות כשמספר הדברים שעליהם מדברים גדול. לא נוכל, כעיקרון, להצדין טענות כמות    | 113 |
| על מספר אינסופי של דברים (למשל המספרים, השלמים החיוביים) כקוניונקציות ודיסיונקציות. למטרות אלה   | 114 |
| יש צורך בכמתים.                                                                                  | 115 |
|                                                                                                  | 116 |
| נניח שעובדים בחברה של דן אנשים רבים ונרצה להצדין פסוקים הנסובים על קבוצה גדולה זו של עובדים.     | 117 |
| לשם כך, נשתמש במילון הבא:                                                                        | 118 |
| תחום הדיון: קבוצת האנשים בחברה של דן                                                             | 119 |
| $Lxy$ : x מחבב את y                                                                              | 120 |
| $Rxy$ : x מכבד את y                                                                              | 121 |
| n: נועה                                                                                          | 122 |
| m: מירב                                                                                          | 123 |
| t: תמר                                                                                           | 124 |
| d: דן                                                                                            | 125 |
| המשפט הראשון שנצדין הוא 'כולם מחבבים את מירב'. כדי להצדין משפטים ב-PL, כדאי לנסח קודם פרפראזה    | 126 |
| של המשפטים. נשתמש במלים 'כל' ו-'יש' ואחריהם משתנים כדי לציין היכן יופיעו כמתים בהצדנה ב-PL וכן   | 127 |
| נדגיש בקו תחתון את כל הביטויים המקבילים לאופרטורים של PL. מאחר ו-'כולם מחבבים את מירב' חל על     | 128 |
| כל דבר בתחום הדיון, "נפרפרז" (מלשון 'פרפראזה') את הפסוק כך:                                      | 129 |
| <u>כל x הוא כזה ש-x מחבב את מירב.</u>                                                            | 130 |
| לפי המילון שלנו, ההצדנה היא '(Vx)Lxm'. פסוק זה אומר ש-Lxm אמיתי לגבי כל דבר בתחום הדיון;         | 131 |
| כלומר, כל דבר בתחום הדיון מחבב את מירב. כאמור, המילון כולל את                                    | 132 |
| $Lxy$ : x מחבב את y                                                                              | 133 |
| יכולנו להשתמש בכל משתנה בפרפראזה ובכל משתנה בהצדנה. למשל, (Vy)Lym, (Vz)Lzm, ו-                   | 134 |
| (Vw)Lwm הם הצדנות נכונות של 'כולם מחבבים את מירב'.                                               | 135 |